

מפעם שעברה

משפט

אם $y_1, y_2, \dots, y_n$ פתרונות של מד"ר לינארי הומוגני בצורה נורמלית, ואפילו בנקודה אחת $w = 0$, אז הם ת"ל.

משפט אבל

אם $y_1, y_2, \dots, y_n$ פתרונות של מד"ר לינארי הומוגני אזי $a_n(x) \neq 0, w(x) = w(x_0) e^{-\int_{x_0}^x \frac{a_{n-1}(t)}{a_n(t)} dt}$
אם המד"ר בצורה נורמלית: $a_n(x) = 1, w(x) = w(x_0) e^{-\int_{x_0}^x a_{n-1}(t) dt}$

וריאציית מקדמים

אם יודעים לפתור משוואה דיפרנציאלית לינארית הומוגנית, ניתן לפתור את המשוואה האי הומוגנית.

$$a_n(x) y^{(n)} + \dots + a_1(x) y' + a_0(x) y = b(x) \quad (\Delta)$$

משפט

אם $y_1, y_2, \dots, y_n$ הם n פתרונות בת"ל של המש. ההומוגנית, ניתן לכתוב את הפתרון של האי הומוגנית בצורה

$$y = c_1(x) y_1(x) + c_2(x) y_2(x) + \dots + c_n(x) y_n(x) \quad (*)$$

כאשר $c_1, c_2, \dots, c_n$ פותרים את המערכת

$$\begin{cases} c'_1 y_1 + c'_2 y_2 + \dots + c'_n y_n = 0 \\ c'_1 y'_1 + c'_2 y'_2 + \dots + c'_n y'_n = 0 \\ \vdots \\ c'_1 y_1^{(n-1)} + c'_2 y_2^{(n-1)} + \dots + c'_n y_n^{(n-1)} = \frac{b}{a_n} \end{cases}$$

(מוצאים $c'_1, c'_2, \dots, c'_n$ מתוך משוואות אלה, מבצעים אינטגרלים למצוא $c_1, c_2, \dots, c_n$ עד כדי קבועים, וזה נותן פתרון כללי של האי-הומוגני - הקבועים. החופשיים נותנים חופשיות להוסיף פתרון של ההומוגני לפתרון של האי הומוגני).

הוכחה

בודקים שהפתרון המוצע (*) מקיים את המשוואה (Δ)

$$y' = (c'_1 y_1 + c_1 y'_1) + (c'_2 y_2 + c_2 y'_2) + \dots + (c'_n y_n + c_n y'_n)$$

$$= c_1 y'_1 + c_2 y'_2 + \dots + c_n y'_n$$

$$y'' = (c'_1 y'_1 + c_1 y''_1) + (c'_2 y'_2 + c_2 y''_2) + \dots + (c'_n y'_n + c_n y''_n)$$

$$= c_1 y''_1 + c_2 y''_2 + \dots + c_n y''_n$$

$$\vdots$$

$$y^{(n-1)} = c_1 y_1^{(n-1)} + c_2 y_2^{(n-1)} + \dots + c_n y_n^{(n-1)}$$

$$y^{(n)} = c_1 y_1^{(n)} + c_2 y_2^{(n)} + \dots + c_n y_n^{(n)} + \frac{b}{a_n}$$

נרצה לקחת את הפתרון ולהציב במשוואה. נצרף את הכל יחד:

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y$$

$$= a_n \left[c_1 y_1^{(n)} + c_2 y_2^{(n)} + \dots + c_n y_n^{(n)} + b \right]$$

$$+ a_{n-1} \left[c_1 y_1^{(n-1)} + c_2 y_2^{(n-1)} + \dots + c_n y_n^{(n-1)} \right]$$

$$+ \vdots$$

$$+ a_1 [c_1 y'_1 + c_2 y'_2 + \dots + c_n y'_n]$$

$$+ a_0 [c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n]$$

$$= a_n \frac{b}{a_n} = b$$

מילון

פונקציה מעתיקה קבוצה A לקבוצה B . אם A ו/או B הם קבוצות של פונקציות בקלות מסתבכים. לכן קוראים לפונקציה מקבוצה של פונקציות לקבוצה של פונקציות אופרטור (operator).

דוגמה: $\frac{d}{dx}$ הוא אופרטור $f(x) \mapsto f'(x)$

קוראים לפונקציה מקבוצה של פונקציות לקבוצה של מספרים פונקציונל (functional).

דוגמה: אינטגרל מאפס לאחד: $f(x) \mapsto \int_0^1 f(x) dx$

הגדרה - אופרטור דיפרנציאלי לינארי

$y(x) \rightarrow a_n(x) y^{(n)} +$ המעתיק L האופרטור $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$ פונקציות רציפות. נקרא אופרטור דיפרנציאלי לינארי מסדר n $a_{n-1}(x) y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x) y' + a_0(x) y$ מעתיק פונקציות עם n נגזרות רציפות (על קטע $I \subseteq \mathbb{R}$) לפונקציות רציפות (בקטע $I \subseteq \mathbb{R}$).

למה L נקראת לינארית?

ניתן להראות שלכל שני קבועים α_1, α_2 ולכן שתי פונקציות

$$L(\alpha_1 y_1(x) + \alpha_2 y_2(x)) = \alpha_1 L(y_1(x)) + \alpha_2 L(y_2(x))$$

דוגמה

$$D = \frac{d}{dx}, D(y(x)) = y'(x)$$

$$L = D^2 + xD + 3$$

$$L(y(x)) = y'' + xy' + 3$$

מד"ר לינארי ניתן לכתוב בצורה $Ly = b(x)(*)$:

$$L = a_n(x) D^n + a_{n-1}(x) D^{n-1} + \dots + a_1(x) D + a_0(x)$$

האם ניתן להגדיר הופכי ל- L ? כלומר האם קיים פונקציה יחידה $y(x)$ הפותרת את $(*)$, אז נכתוב $y = Mb$ לא! יש הרבה פתרונות למד"ר אבל אם נקבע פתרון יחיד ע"י (לדוגמה) תנאי התחלה: $y(x_0), y'(x_0), \dots, y^{(n-1)}(x_0)$ אז אולי אפשר.

דוגמה

$$L = D, y' = b$$

נתון $y(x_0) = y_0$. נעשה אינטגרל לשני הצדדים:

$$y(x) - y(x_0) = \int_{x_0}^x b(t) dt$$

$$\boxed{y(x) = \int_{x_0}^x b(t) dt} : y(x_0) = 0 \text{ ניקח}$$

$$Dy = b \rightarrow y = Mb$$

דוגמה

$$y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = b(x)$$

$$y(x_0) = y'(x_0) = 0$$

$$Ly = b \rightarrow y = Mb$$

$L = D^2 + a_1(x)D + a_0(x)$ מה זה M ?
נקרא לפתרונות של ההומוגני y_1, y_2 (בת"ל). פתרון האי הומוגני הוא

$$y = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)$$

כאשר

$$\begin{cases} c_1'y_1 + c_2'y_2 = 0 \\ c_1'y_1' + c_2'y_2' = b \end{cases}$$

$$\text{ממש. 1: } c_2' = \frac{-c_1'y_1}{y_2} \text{ ממש. 2: } c_1'y_1' + \left(\frac{-c_1'y_1}{y_2}\right)y_2' = b$$

$$c_1'(y_1'y_2 - y_1y_2') = by_2$$

$$c_1' = \frac{-by_2}{W}, c_2' = \frac{by_1}{W}$$

אנו רוצים שזה יתאפס ב x_0 , לכן נעשה את כל האינטגרלים מ x_0 :

$$\begin{cases} c_1(x) = K_1 + \int_{x_0}^x \frac{-b(t)y_2(t)}{W(t)} dt \\ c_2(x) = K_2 + \int_{x_0}^x \frac{b(t)y_1(t)}{W(t)} dt \end{cases}$$

ויש למצוא K_1, K_2 קבועים כך ש $y(x_0) = y'(x_0) = 0$
היות ו $c_1'y_1 + c_2'y_2 = 0$:

$$y(0) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)$$

$$y'(x) = c_1(x) y_1'(x) + c_2(x) y_2'(x)$$

מקבלים $y(x_0) = y'(x_0) = 0$ אם $c_1(x_0) = c_2(x_0) = 0$ ולכן $K_1 = K_2 = 0$ וסוף

$$y(x) = y_1(x) \int_{x_0}^x \frac{-b(t) y_2(t)}{W(t)} dt + y_2(x) \int_{x_0}^x \frac{b(t) y_1(t)}{W(t)} dt$$

$$= \int_{x_0}^x \frac{y_1(t) y_2(x) - y_1(x) y_2(t)}{W(t) (= y_1 y_2' - y_2 y_1')} b(t) dt$$

האופרטור ההופכי M מוגדר ע"י

$$Mb = \int_{x_0}^x G(x, t) b(t) dt$$

זהו אופרטור לינארי.

$$G(x, y) = \frac{y_1(t) y_2(x) - y_1(x) y_2(y)}{y_1(t) y_2'(t) - y_2(t) y_1'(t)}$$

y_1, y_2 פותרים את ההומוגני $(y'' + a_1 y' + a_0 y = 0)$ הפונקציה הזו (G) נקראת פונקציית גרין (Green's function) לבעייה של ערכים התחלתיים

דוגמה

$$y'' + y = b(x)$$

$$y(0) = y'(0) = 0$$

$$\begin{cases} y_1(x) = \cos x \\ y_2(x) = \sin x \end{cases} \quad \text{פתרונות של ההומוג:}$$

$$G(x, t) = \frac{\cos t \sin x - \sin t \cos x}{\cos t \cos t - \sin t (-\sin t)} = \sin(x - t)$$

$$y(x) = \int_0^x \sin(x - t) b(t) dt$$

איך גוזרים דבר כזה ביחס ל- x ? יש לנו שתי "תרומות" של x - בתוך האינטגרל ובתור גבול עליון של האינטגרל. הכלל הוא

$$\frac{d}{dx} \left[\int_0^x f(x, t) dt \right] = f(x, x) + \int_0^x \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

פה:

$$y' = \int_0^x \cos(x-t) b(t) dt$$

$$y'' = b(x) + \underbrace{\int_0^x -\sin(x-t) b(t) dt}_{-y}$$

$$y'' + y = b \quad y(0) = y'(0) = 0$$

לפעמים רוצים לפתור את המשוואה $y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = b(x)$ עם תנאי שפה $y(x_0) = y(x_1) = 0$ אין לבעיה זאת קיום ויחידות: לא בהכרח קיים פתרון, יש לפעמים יותר מפתרון אחד וכו'.

ראינו שאם y_1, y_2 פותרים את ההומוג אזי $y = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)$ כאשר

$$\begin{cases} c_1' = \frac{-by_2}{W} \\ c_2' = \frac{by_1}{W} \end{cases}$$

ניקח $y_1(x)$ להיות פתרון של ההומוג עם $y_1(x_0) = 0, y_2(x)$ להיות הפתרון של ההומוג עם $y_2(x_1) = 0$ (לא בהכרח ניתן לעשות את זה).

ניקח $c_2 = \int_{x_0}^x \frac{b(t)y_1(t)}{W(t)} dt$ (כי אנחנו רוצים $c_2(x_0) = 0$). $c_1 = \int_{x_1}^x \frac{-b(t)y_2(t)}{W(t)} dt$ (ואז $c_1(x_1) = 0$).

מצאנו ש $y(x) = y_1(x) \int_x^{x_1} \frac{y_2(t)b(t)}{W(t)} dt + y_2(x) \int_{x_0}^x \frac{y_1(t)b(t)}{W(t)} dt$. נרצה לחבר את האינטגרלים, אבל הם לא על אותו תחום.

נשתמש בפונקציה Heaviside function $H(s) = \begin{cases} 1 & s \geq 0 \\ 0 & s < 0 \end{cases}$, ואז נציב:

$$\int_{x_0}^x \frac{y_1(t)b(t)}{W(t)} dt = \int_{x_0}^{x_1} \frac{y_1(t)b(t)}{W(t)} H(x-t) dt$$

$$\int_x^{x_1} \frac{y_2(t)b(t)}{W(t)} dt = \int_{x_0}^{x_1} \frac{y_2(t)b(t)}{W(t)} H(t-x) dt$$

ונקבל סה"כ

$$y(x) = \int_{x_0}^{x_1} K(x,t)b(t) dt$$

כאשר

$$K(x,t) = \frac{y_1(t)y_2(x)H(x-t) + y_1(x)y_2(t)H(t-x)}{W(t)}$$

היא פונקציית גרין לבעיית שפה.

$$\boxed{\begin{matrix} y_1(x_0) = 0 \\ y_2(x_1) = 0 \end{matrix}} \quad \text{שימו לב!!}$$

דוגמה

$$\begin{aligned} y'' + y &= b(x) \\ y(0) &= y(1) = 0 \end{aligned}$$

במקום $y_1 = \cos x$ $y_2 = \sin x$ (שלא מתאפסים בקצוות) נבחר צירופים לינארים שלהם: $y_1 = \sin x$ $y_2 = \sin x - \tan 1 \cos x$

$y(0) = y(\pi) = 0$, $y_1 = \sin x$ $y_2 = \alpha \cos x + \beta \sin x$ $\Leftrightarrow \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$ $(y_2(\pi)=0)$ $\Leftrightarrow y_2 = \beta \sin x$ - זה לא עובד, כי התנאים לא מתאימים.

מד"ר לינאריות עם מקדמים קבועים

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = b(x)$$

$a_n, \dots, a_0$ - כולם קבועים, לא פונקציות של x . b לא בהכרח קבוע.
 $b = 0$ - הומוגני. $b \neq 0$ - לא הומוגני.
 בצורה אופרטורית: $Ly = b(x)$, $L = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \dots + a_1 D + a_0$ אופרטור דיפרנציאלי לינארי עם מקדמים קבועים.

משפט

אופרטורים דיפרנציאליים לינאריים עם מקדמים קבועים מתחלפים.
 כלומר אם L_1, L_2 אדלם"קים, $L_1 L_2 = L_2 L_1$

הוכחה

$$\text{מספיק להוכיח במקרה } \begin{matrix} L_1 = \alpha D^n \\ L_2 = \beta D^m \end{matrix} \quad (\alpha, \beta \text{ קבועים})$$

$$L_1 L_2 y = \alpha D^n (\beta y^{(m)}) = \alpha \beta y^{(m+n)}$$

$$L_2 L_1 y = \beta D^m (\alpha y^{(n)}) = \alpha \beta y^{(m+n)}$$

המקרה הכללי נובע ע"י לינאריות ■

הערה

אם α או β תלויים ב- x , $L_1 L_2$ לא בהכרח שווה ל- $L_2 L_1$!!

למה 1

נניח ש- $L = L_1 L_2 \dots L_d$ (אדלם"קיס). אזי אם $L_i y = 0$ גם $L_i y = 0$ (ל- i כלשהו) גם $L y = 0$.

הוכחה

ע"י חילופיות:

$$Ly = L_1 L_2 \dots L_d y = L_1 L_2 \dots L_{i-1} L_{i+1} \dots L_d L_i y = 0$$

